

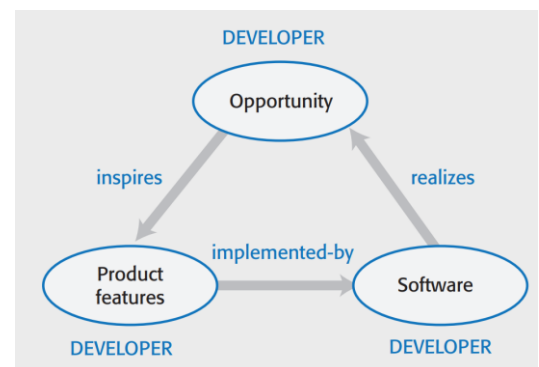
Avançando na Engenharia de Produtos de Software

Prof. Ivan Granja

1

Engenharia de Produtos de Software

- O ponto de partida para o desenvolvimento de produtos é uma oportunidade de negócio identificada
- A empresa (ou empreendedor) que identificou a oportunidade projeta e implementa um conjunto de recursos de software que concretizam a oportunidade e que serão úteis (**VALOR**) para clientes.
- A empresa de desenvolvimento de software é responsável por decidir sobre o cronograma de desenvolvimento, quais recursos incluir e quando o produto deve evoluir ou mudar (**ROADMAP, evolução p/atingir uma Visão**).
- A entrega rápida de produtos de software é essencial para conquistar o mercado desse tipo de produto



2

Engenharia de Produtos de Software

Visão do Produto de Software

- A partida para o desenvolvimento de produtos de software é uma **“visão de produto”**
 - As visões do produto são declarações simples que definem a essência do produto a ser desenvolvido e deve responder a três questões fundamentais:
 - Qual é o produto a ser desenvolvido?
 - Quem são os clientes e usuários-alvo?
 - Por que os clientes deveriam usar ou comprar este produto?
 - Template de Moore (ao lado)
- FOR (target customer)
 - WHO (statement of the need or opportunity)
 - The (PRODUCT NAME) is a (product category)
 - THAT (key benefit, compelling reason to buy)
 - UNLIKE (primary competitive alternative)
 - OUR PRODUCT (statement of primary differentiation)

PARA – QUE – O – ISSO/QUE – AO
CONTRÁRIO – NOSSO PRODUTO

3

Engenharia de Produtos de Software

Fontes de Informação para descrever a Visão

- **Experiência no domínio de atuação do produto**

Desenvolvedores de produtos podem atuar em uma área específica (por exemplo, marketing e vendas) e entender o suporte de software que os usuários realmente necessitam. Em geral conhecem as deficiências no software atuais sob o olhar dos que usam, e veem oportunidades de melhoria.
- **Experiência do produto**

Os usuários de software existente podem ver soluções mais simples e melhores formas de fornecer funcionalidades comparáveis e propor um novo sistema que implemente isso. Novos produtos podem aproveitar os recentes desenvolvimentos tecnológicos.

4

Engenharia de Produtos de Software

Fontes de Informação para descrever a Visão

- **Experiência do cliente**

Os desenvolvedores de software podem ter discussões extensas com clientes potenciais do produto para entender os problemas que eles enfrentam, as restrições, interoperabilidade, que limitam sua flexibilidade para comprar novo software e os atributos críticos do software que eles precisam.

- **Prototipando e validando**

Os desenvolvedores podem ter uma ideia para software, mas precisam desenvolver uma melhor compreensão do essa ideia e o que pode estar envolvido no desenvolvimento dela em um produto. Eles podem desenvolver protótipos de alta fidelidade como um experimento e 'brincar' com ideias e variações, usando esse protótipo para validar a plataforma.

5

Exemplo de Visão

Sistema Ilearn

PARA professores e educadores

QUE precisam de uma forma de ajudar os estudantes a usarem recursos e aplicações de aprendizagem,

O sistema iLearn é um ambiente de aprendizagem aberto

ISSO/QUE permite que o conjunto de recursos utilizados pelas turmas e pelos alunos ser facilmente configurado para esses alunos e turmas pelos próprios professores

AO CONTRÁRIO dos ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, o foco do iLearn é o processo de aprendizagem, e não a administração e gerenciamento de materiais, avaliações e cursos.

NOSSO produto permite que professores criem disciplinas e ambientes específicos para a idade de seus alunos usando quaisquer recursos baseados na web, como vídeos, simulações e materiais escritos que sejam apropriados.

6

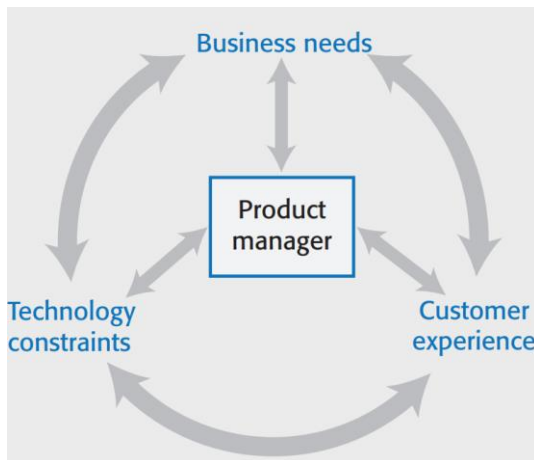
Gestão do Produto de Software

- O gerenciamento de produtos de software é uma atividade que se concentra na produtos de software desenvolvidos e vendidos pela empresa
- Os **gerentes de produto** (PMs – product management) assumem a responsabilidade geral pelo produto e estão envolvidos no planejamento, desenvolvimento e marketing de produtos.
- Os gerentes de produto são a interface entre a organização, seus clientes e a equipe de desenvolvimento de software. Eles estão envolvidos em tudo estágios da vida útil de um produto, desde a concepção inicial até a retirada do produto do mercado.
- Os gerentes de produto devem olhar para fora, para clientes e potenciais clientes em vez de focar no software que está sendo desenvolvido

7

Gestão do Produto de Software

As preocupações do Gerente de produto (PM)



Necessidades de negócios Os PMs devem garantir que o software que está sendo desenvolvido atenda às metas de negócios da empresa de desenvolvimento de software.

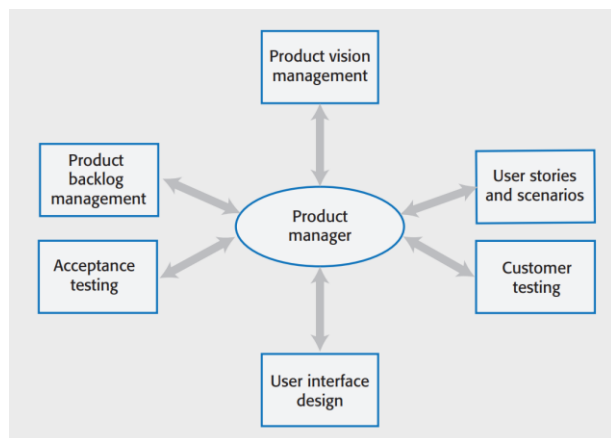
Restrições tecnológicas Os PMs devem conscientizar os desenvolvedores questões tecnológicas que são importantes para os clientes.

Sobre a **experiência do cliente** os PMs devem estar em contato regular com clientes e potenciais clientes para entender e avaliar o que procuram em um produto, os tipos de usuários e suas origens e as formas como o produto pode ser usado.

8

Gestão do Produto de Software

Interações Técnicas do Gerente de projeto

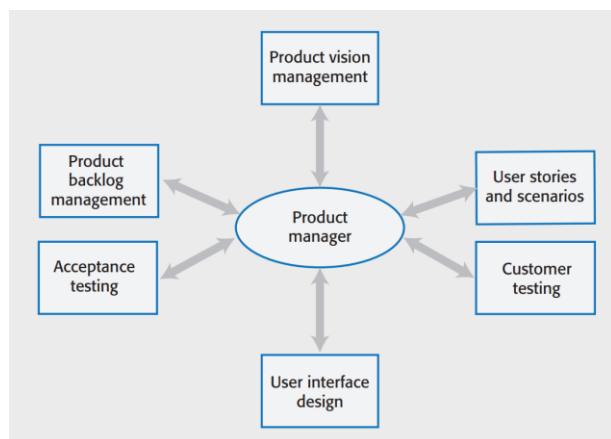


- **Gestão da visão do produto** - O gerente de produto pode ser responsável por ajudar no desenvolvimento do visão do produto. O deve ser sempre responsável pela gestão da visão, que envolve avaliar e avaliar as mudanças propostas em relação à visão do produto. Eles devem garantir que não haja “desvio de visão”
- **Desenvolvimento do “roadmap” do produto** - Um roadmap de produto é um plano para o desenvolvimento, lançamento e comercialização do Programa. O PM deve liderar o desenvolvimento do “roadmap” e deve ser o responsável final autoridade para decidir se nele devem ser feitas alterações.
- Produzir as **Histórias de usuário e cenários**, que são usados para refinar a visão do produto e identificar características do produto. Com base em seu conhecimento dos clientes, o PM deve liderar o desenvolvimento de histórias e cenários.

9

Gestão do Produto de Software

Interações Técnicas do Gerente de projeto

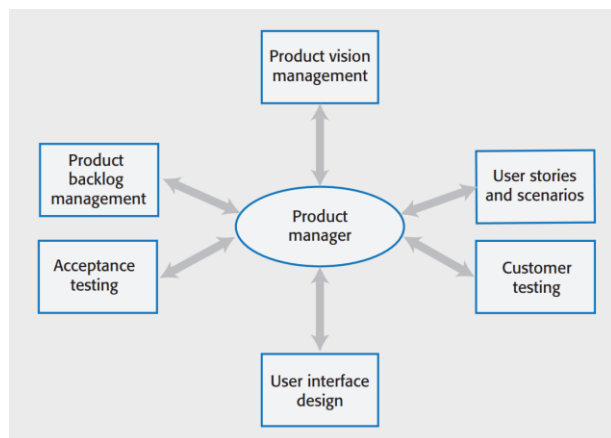


- **Criação e gerenciamento de backlog de produto**, que é uma lista de tarefas priorizadas do que precisa ser desenvolvido. Os PMs devem estar envolvidos na criação e no refinamento do backlog e na decisão sobre a prioridade dos recursos do produto a serem desenvolvidos.
- **Teste de aceitação** que é o processo de verificação se uma versão de software atende às metas estabelecidas no roteiro do produto e se o produto é eficiente e confiável. O PM deve estar envolvido desenvolver testes dos recursos do produto que refletem como os clientes usam o produto.

10

Gestão do Produto de Software

Interações Técnicas do Gerente de projeto



- **Testes de clientes (ou teste beta)** envolve levar o lançamento de um produto aos clientes e obter feedback sobre os recursos, usabilidade e negócios do produto. Os PMs estão envolvidos na seleção de clientes para participarem do processo de teste do cliente e no trabalho com eles durante esse processo.
- **Design da interface do usuário** Os gerentes de produto devem compreender as limitações dos usuários e agir como usuários substitutos em suas interações com a equipe de desenvolvimento. Eles devem avaliar os recursos de usabilidade da interface do usuário à medida que são desenvolvidos para verificar se esses recursos não são complexos demais ou forcem os usuários a trabalhar de maneira não natural.